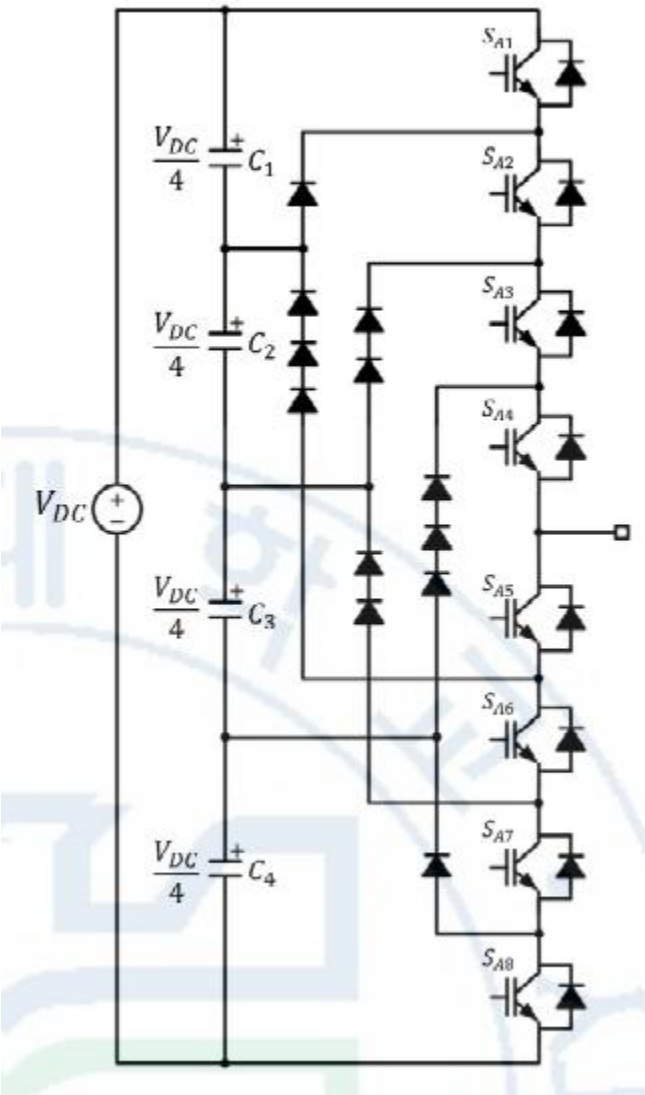
2027 WSC 스터디 보고서 통합본

초기에는 어떠한 방식을 BMS 에 적용할지 어떻게 설계할지에 대한 공부를 진행하였습니다.

1. 멀티레벨 컨버터 설계 여부



왼쪽의 사진은 멀티레벨 컨버터의 모습이다.

Converter

Switching Status								Output Voltage
S_{A1}	S_{A2}	S_{A3}	S_{A4}	S_{A5}	S_{A6}	S_{A7}	S_{A8}	
On	On	On	On	Off	Off	Off	Off	$+V_{DC}/2$
Off	On	On	On	On	Off	Off	Off	$+V_{DC}/4$
Off	Off	On	On	On	On	Off	Off	0
Off	Off	Off	On	On	On	On	Off	$-V_{DC}/4$
Off	Off	Off	Off	On	On	On	On	$-V_{DC}/2$

위의 그림은 각 스위치의 동작에 따라 입력 전압 대비 출력 전압이 어떻게 분포되는지를 보여준다. 참고한 논문에서는 스위치 제어를 통해 각 FET 에 걸리는 전압을 효과적으로 분산시켜 줄일 수 있다는 멀티레벨 컨버터의 장점을 설명하고 있다. 이외에도 멀티레벨 컨버터는 출력 전압의 파형 품질 향상, 전자파 간섭(EMI) 저감 등의 여러 장점을 가진다.

멀티레벨 컨버터를 검토한 이유는 배터리 전압이 높을 경우 높은 정격전압을 가진 FET 를 사용해야 하기 때문이다. 그러나 정격전압이 높은 FET 는 일반적으로 Rds(on)이 크므로 도통 손실이 커지는 문제가 발생한다. 이를 완화하기 위해 멀티레벨 컨버터를 적용하면 손실을 줄일 수 있다.

그러나 본 설계에서는 멀티레벨 컨버터를 적용하지 않기로 하였다. 그 이유는 다음과 같다.

제어 회로 복잡성 증가

멀티레벨 컨버터를 구현하기 위해서는 각 FET 을 개별적으로 제어하기 위한 게이트 드라이버 회로가 필요하다. 이는 하드웨어 구성의 복잡성을 높이고, 추가적인 제어 알고리즘 설계가 요구된다.

비용 및 공간 문제

게이트 드라이버 및 보조 회로의 증가는 시스템 전체의 비용 상승으로 이어지며 제한된 PCB 면적과 패키징 요구 조건에 불리하게 작용한다.

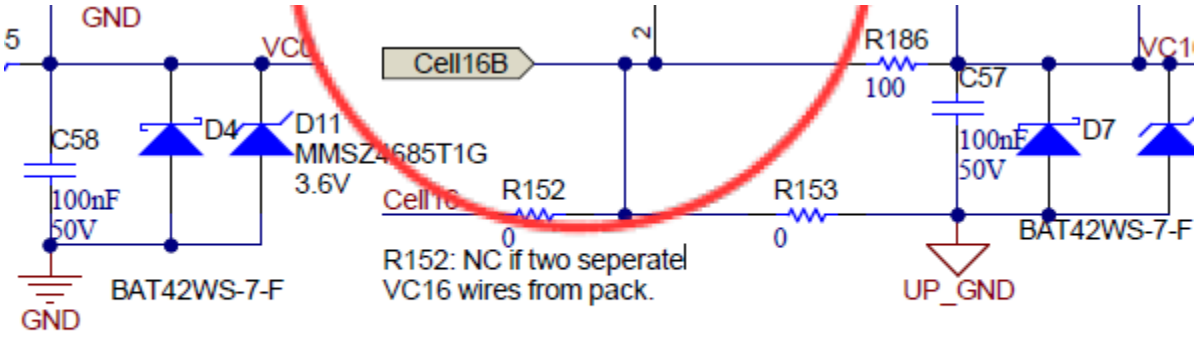
신뢰성 저하 가능성

스위치 수가 증가할수록 고장 가능성이 높아지고 각 소자의 불균일한 전압 분배 문제로 인해 시스템 신뢰성이 떨어질 수 있다.

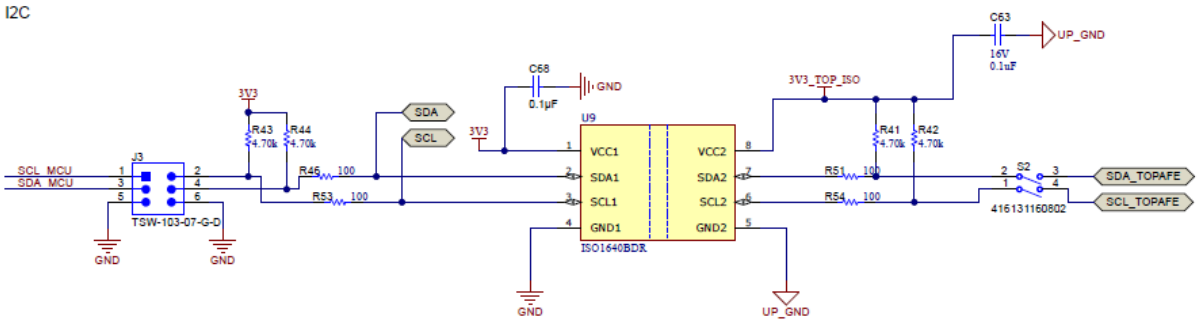
멀티레벨 컨버터의 장점은 분명 존재하지만 위와 같은 이유로 멀티레벨 컨버터를 사용하지 않을 생각이다.

따라서 앞으로는 Rds(on)이 낮은 FET 찾기와 비상상황 발생시 전력을 기계적으로 끊어줄 수 있는 릴레이를 선정 등을 진행한 후 설계를 진행하겠다.

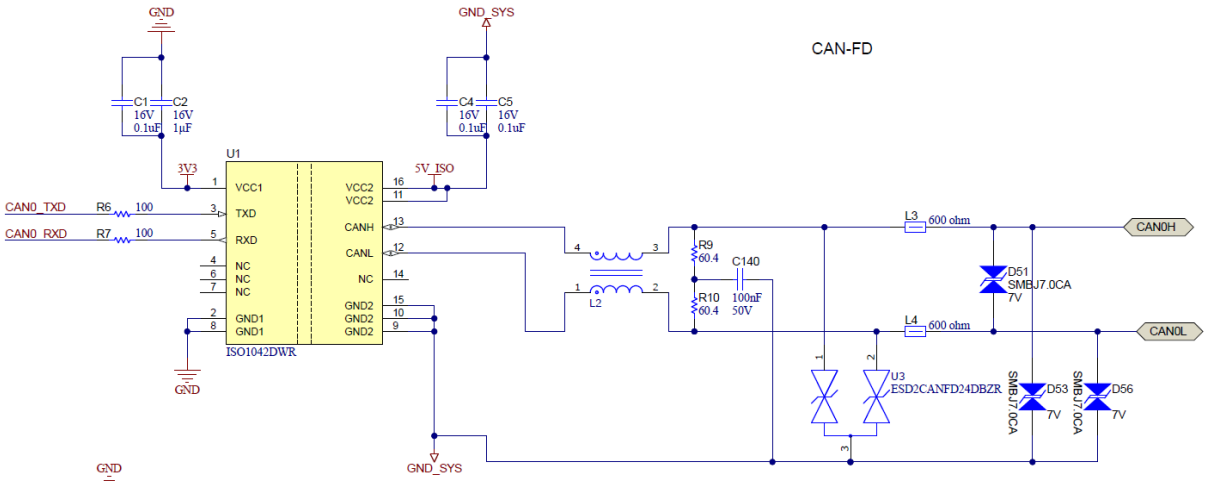
2. 27 WSC BMS 설계 시 유의 사항



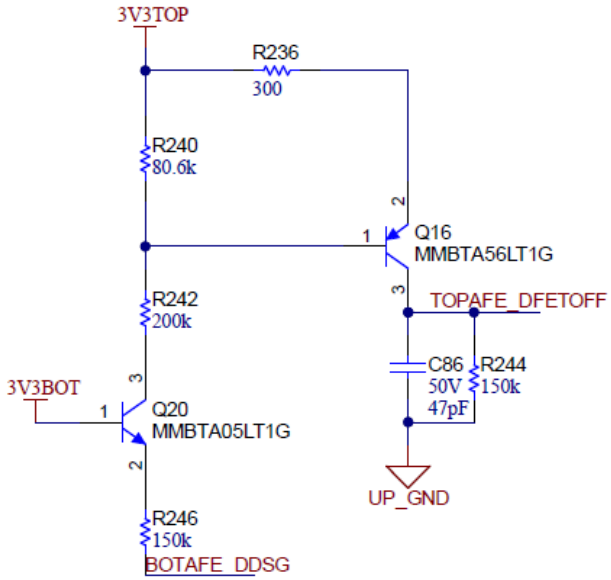
스택형 BMS 는 셀 전압을 계단식으로 적층하여 확장하기 때문에, 각 모듈의 기준 전위(GND)가 서로 다르다. 따라서 모듈 간 통신 시 GND 를 직접 연결하면 수십에서 수백 볼트의 전위차가 발생하여 회로가 손상될 수 있다.



MCU 와 BQ 시리즈 IC 간에는 기준 전압(GND)이 서로 다르기 때문에, 직접 연결 시 전위차로 인한 회로 손상 위험이 존재한다. 따라서 본 설계에서는 절연형 I²C 인터페이스 IC 를 사용하여 양측의 전위를 분리하면서도 안정적인 데이터 통신을 가능하게 하려고한다.



I2C 와 마찬가지로 MCU 와 BQ 시리즈 IC 간에는 기준 전압(GND)이 서로 다르기 때문에, 직접 연결 시 전위차로 인해 회로가 손상될 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 본 설계에서는 절연형 CAN 트랜시버 IC 를 사용하려고 한다.



옆의 회로는 레벨 쉬프팅(Level Shifting) 회로이다. 각 BQ 가 모두 안전하다고 판단해야만 FET 를 ON 할 수 있으며 둘 중 하나라도 위험 상태를 감지하면 즉시 FET 를 OFF 해야 한다. 따라서 이러한 동작을 보장하기 위해서는 제어 신호를 동기화할 수 있는 회로 구성이 필요하다.

앞서 언급했듯이 모듈 간 전압 레벨이 서로 다르므로 직접적인 전기적 연결은 위험하다. 이에 따라 광을 매개로 신호를 전달하는 G3VM 과 같은 광 기반 스위치를 고려하고 있다. 이를 적용하면 전기적으로 절연된 상태에서 안정적인 신호 전송이 가능해져 시스템의 안전성과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있다.

3. 배터리 팩 충/방전 FET 선정(32S – Vds_200V 이상, Rds_on 최소, 구동전압 10V 이하)

1) IPB068N20NM6ATMA1

적용 소자: TI BQ7697 2 스택형 레퍼런스 설계에 사용된 N-MOSFET

보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.

IPB068N20NM6ATMA1

DigiKey 제품 번호	448-IPB068N20NM6ATMA1TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 448-IPB068N20NM6ATMA1CT-ND - 컷 테이프(CT) 448-IPB068N20NM6ATMA1DKR-ND - Digi-Reel®
제조업체	Infineon Technologies
제조업체 제품 번호	IPB068N20NM6ATMA1
제품 요약	TRENCH >=100V
제조업체 표준 리드 타임	18주
고객 참조 번호	
제품 세부 정보	N채널 200 V 15.4A(Ta), 134A(Tc) 3.8W(Ta), 300W(Tc) 표면 실장 PG-TO263-3-2
규격서	규격서

*가격: 약 10,000 원개

MOSFET

OptiMOS™ 6 Power-Transistor, 200 V

Features

- N-channel, normal level
- Very low on-resistance $R_{DS(on)}$
- Excellent gate charge x $R_{DS(on)}$ product (FOM)
- Very low reverse recovery charge (Q_{rr})
- High avalanche energy rating
- 175°C operating temperature
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Halogen-free according to IEC61249-2-21
- MSL 1 classified according to J-STD-020
- 100% avalanche tested

Product validation

Fully qualified according to JEDEC for Industrial Applications

Table 1 Key Performance Parameters

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	200	V
$R_{DS(on),max}$	6.8	mΩ
I_D	134	A
Q_{oss}	232	nC
Q_G	73	nC
Q_{rr}	391	nC

정격: V_DS = 200 V, R_DS(on) = 6.3 mΩ, 구동전압 V_GS = 10 V, 연속 전류: 134 A (25 °C 기준) 25 °C 에서의 연속 전류 정격(134 A)은 실사용 온도(케이스 80–100 °C)에서 열 디레이팅으로 크게 감소하므로 안전 여유 및 전류 분담 편차를 고려해 4~5 개 병렬을 적용하는 것이 합리적이다. 공통 드레인 구성에서는 동일 병렬 스트링을 양방향에 배치해야 하므로 총 8–10 개 소자가 필요하다.

Vds	200V
Rds_on	6.3m 옴
구동전압	10V

2) EPC2304

EPC2304

보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.

DigiKey 제품 번호	917-EPC2304TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 917-EPC2304CT-ND - 컷 테이프(CT) 917-EPC2304DKR-ND - Digi-Reel®
제조업체	EPC
제조업체 제품 번호	EPC2304
제품 요약	TRANS GAN 200V .005OHM 7QFN
제조업체 표준 리드 타임	16주
고객 참조 번호	
제품 세부 정보	N채널 200 V 102A(Ta) 표면 실장 7-QFN(3x5)
규격서	규격서

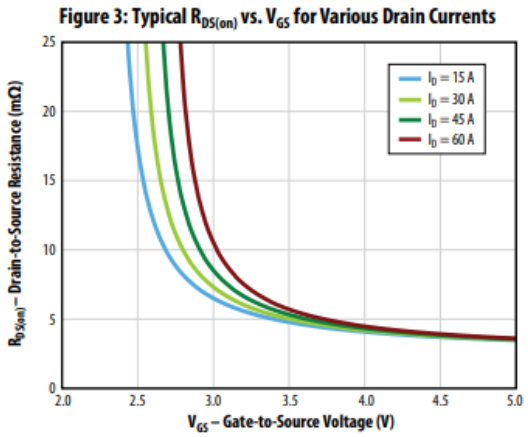
Maximum Ratings

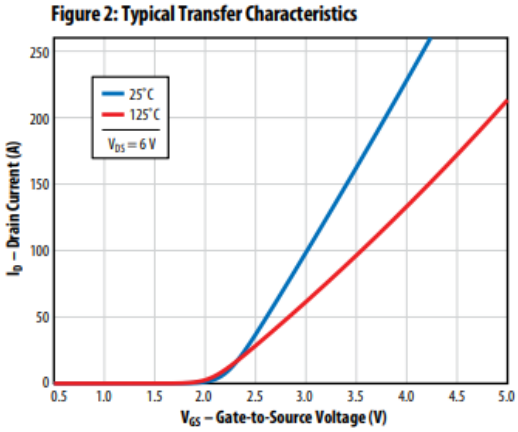
PARAMETER		VALUE	UNIT
V_{DS}	Drain-to-Source Voltage (Continuous)	200	V
	Drain-to-Source Voltage (Repetitive Transient) (1)	220	
	Drain-to-Source Voltage (up to 10,000 5 ms pulses at 150°C)	240	
I_D	Continuous (T_A ≤125°C)	133	A
	Pulsed (25°C, T_{PULSE} = 300 µs)	260	
V_{GS}	Gate-to-Source Voltage	6	V
	Gate-to-Source Voltage	-4	
	Gate-to-Source Voltage (Repetitive Transient) (1)	7	
T_J	Operating Temperature	-40 to 150	°C
T_{STG}	Storage Temperature	-55 to 175	

(1) Pulsed repetitively, duty cycle factor (DCFactor) ≤ 1%; See Figure 13

소자: EPFC2304 (GaN FET) — 실리콘 MOSFET 이 아닌 GaN

정격: V_DS = 200 V, R_DS(on) ≈ 3.1 mΩ, 구동전압 = 5 V





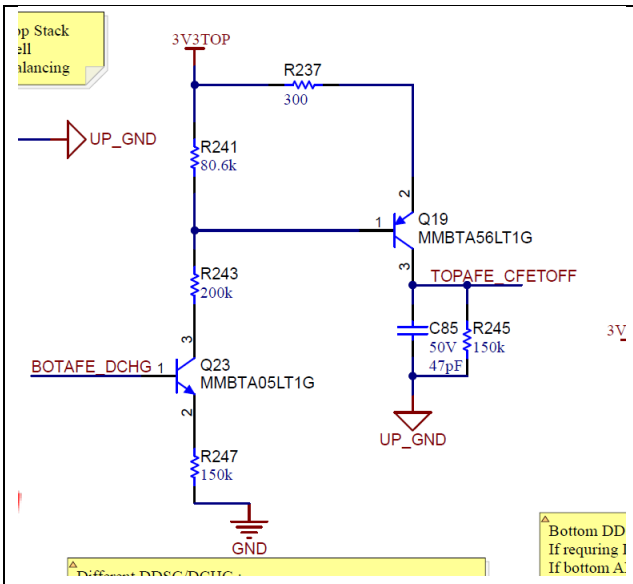
Rds(on)은 Vgs 가 충분히 크면 3.1 mΩ	125°C 에서도 Id 가 안정적으로 확보되나 안전을 위해서 병렬로 3 개 사용하는 것이

	좋을 듯

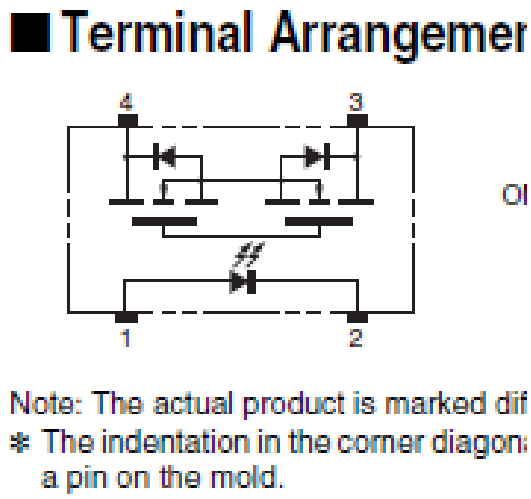
->GAN 쓰는 것은 고민을 해볼필요가 있을 듯

Vds	200V
Rds_on	3.1m 옴
구동전압	5V

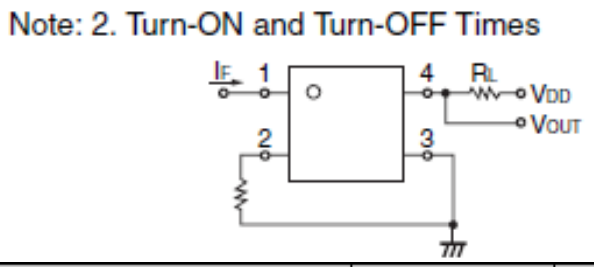
4. G3VM(절연)



왼쪽의 그림은 스택형 BMS 예시 회로에서 사용한 레벨 쉬프팅 회로이다. 스택형 구조 특성상 각 BMS 모듈의 기준 전위가 서로 달라 동일 노드에 직접 연결할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 레벨 쉬프팅 또는 절연을 통해 신호를 처리해야 한다.
본 회로는 기본적으로 Active-Low 로 동작하는 TOPAFE 의 CFETOFF 핀을 3.3 V 로 풀업해 두고 필요 시 강제로 Low 로 당겨 차단 동작을 유도하도록 구성하였다. 또한 TOP_BMS 가 직접 해당 핀을 Low 로 구동할 수도 있다.
이러한 레벨 쉬프팅 방식을 광절연 소자 기반으로 대체하면 모듈 간 기준 전위를 완전히 분리한 상태에서 동일한 Active-Low 제어 동작을 구현할 수 있다. 즉 입력 측) LED 구동 신호와 출력 측 MOSFET 경로가 광으로 절연되므로 CFETOFF 를 신뢰성 있게 Low 로 당겨 Fail-safe 차단을 수행할 수 있다.



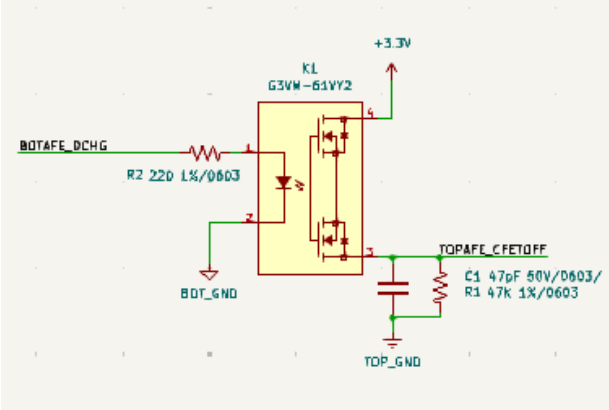
G3VM 은 왼쪽 사진과 같이 1 번과 2 번 핀 사이에 전류가 흐르면 LED 가 ON 이 된다. 그러면 4 번과 3 번 핀의 FET 가 ON 되면서 양 단에 걸린 부하가 연결되게 된다.



왼쪽은 데이터 시트에 나와있는 추천 회로도이다.

Item	Symbol	Minimum	Typical	Maximum	Unit
Load voltage (AC peak/DC)	VDD	-	-	48	V
Operating LED forward current	IF	5	10	25	mA
Continuous load current (AC peak/DC)	IO	-	-	1.3	A
Ambient operating temperature	Ta	-20	-	65	°C

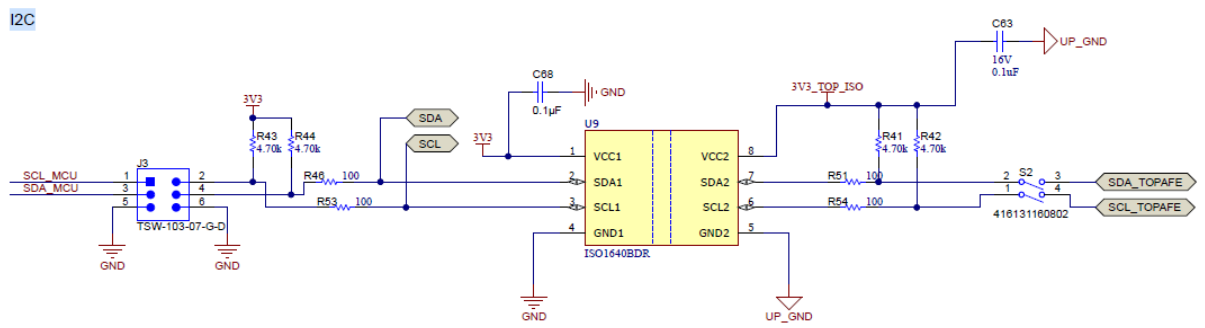
위의 사진은 데이터시트에 나와있는 추천 값들이다.



왼쪽의 사진은 CFETOFF 를 Active_LOW 로 설정할 때를 가정한 회로이다.
왼쪽의 DCHG 가 ON 되면 3.3V 가 CFETOFF 에 걸리면서 CFET 가 ON 으로 유지된다. 만약 Fault 가 감지되서 DCHG 가 OFF 되면 3.3V 가 끊어지면서 CFETOFF 가 LOW 로 떨어지게 되면서 CFET 이 OFF 된다.
R2 는 (3.3-1.15)/220 = 15mA
R1 은 너무 작은 경우 3.3V 가 연결될 때 과전류가 흐를 수 있고 너무 크면 풀다운이 안 되거나 외부 노이즈에 흔들릴 수 있어서 적당한 값을

	선정하였다. 22K 옴 C1 은 노이즈 제거용이고 응답 지연을 줄이기 위해 작은 값을 사용하였다. 22K x 47p = 1us

5. ISO_I2C



위의 사진은 스택형 BMS 의 예시 회로 중 I2C 통신 부분을 나타낸 것이다. ISO1640BDR 을 사용하여 TOP_BMS 와 MCU 간의 I2C 라인을 절연한 것을 확인할 수 있다. 이는 두 장치의 기준 전압이 서로 달라 발생할 수 있는 전압차로 인한 손상이나 오동작을 방지하기 위함이다.

Isolation Options

PART NUMBER	ISO164xBD	ISO164xDW
Protection Level	Basic	Reinforced
Surge Test Voltage	6500 V_{PK}	10000 V_{PK}
Isolation Rating	3000 V_{RMS}	5000 V_{RMS}
Working Voltage	450 V_{RMS} / 637 V_{PK}	1500 V_{RMS} / 2121 V_{PK}

데이터시트를 확인해 보면 내가 사용할 ISO1640BDR 은 3000 Vrms 까지 견딜 수 있는 것을 확인할 수 있다. 16 셀의 최대 전압이 16S × 4.2V 로 약 67.2V 이므로 100V 를 넘지 않아 충분히 안전하게 사용할 수 있을 것으로 판단된다.

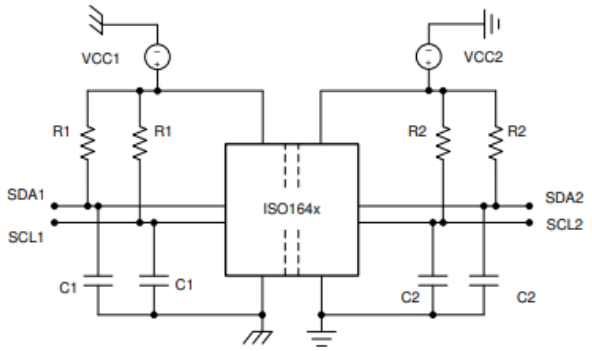
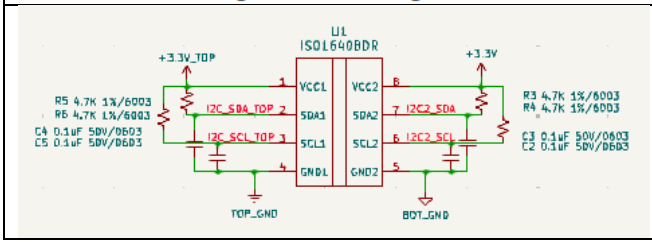


Figure 7-1. Test Diagram

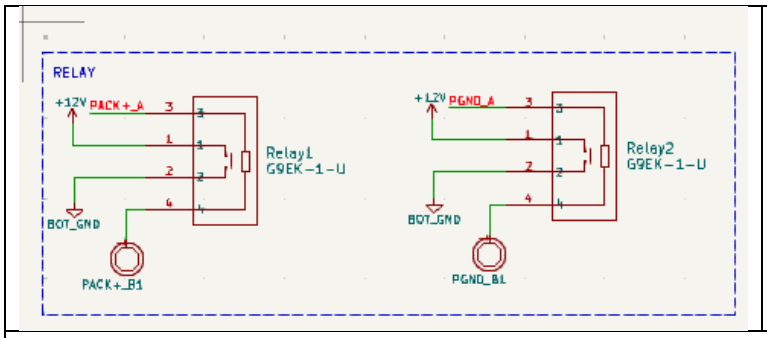
왼쪽의 사진은 데이터시트에 제시된 다이어그램으로, 왼쪽과 오른쪽이 각각 독립된 사이드로 구분되어 있다. 각 사이드에 해당하는 I2C 라인과 전원, 그라운드를 각각 연결해 주면 된다.

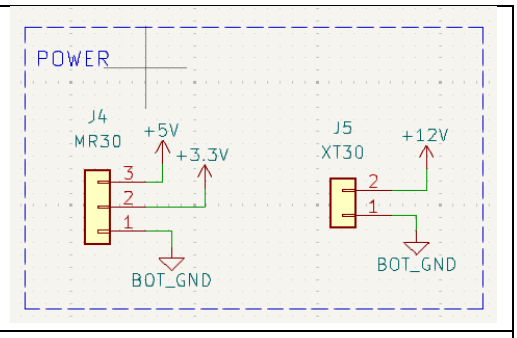


왼쪽의 사진은 내가 설계한 회로로 위의 데이터시트를 참고하여 설계하였다. 이를 통해 TOP_BMS 와 MCU 간의 I2C 통신을 절연 방식으로 연결하였다.

이후 회로 설계를 진행하였습니다.

1. 전력흐름

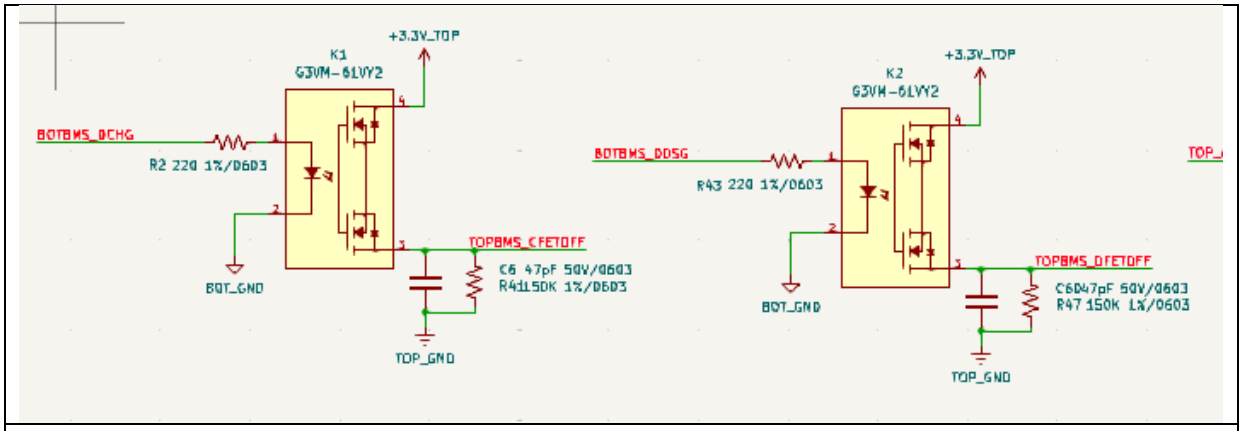




외부 12V 컨버터에서 전원을 받으면 Relay 를 통해서 배터리와 외부 라인 연결

외부 LDO 를 통해서 5V, 3.3V 전원공급을 통해서 CAN, MCU 전원공급

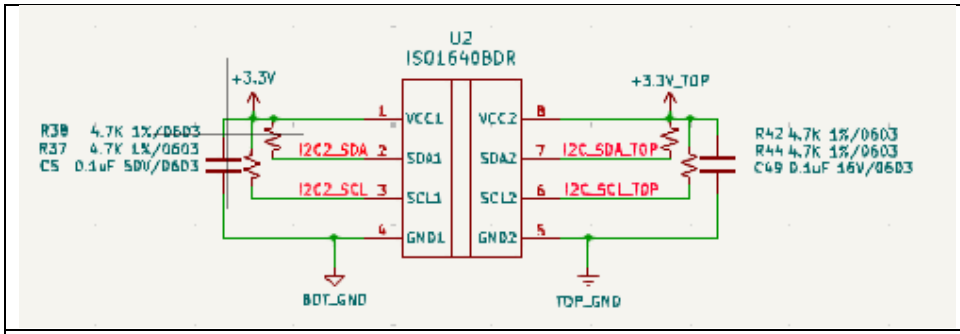
2. 절연



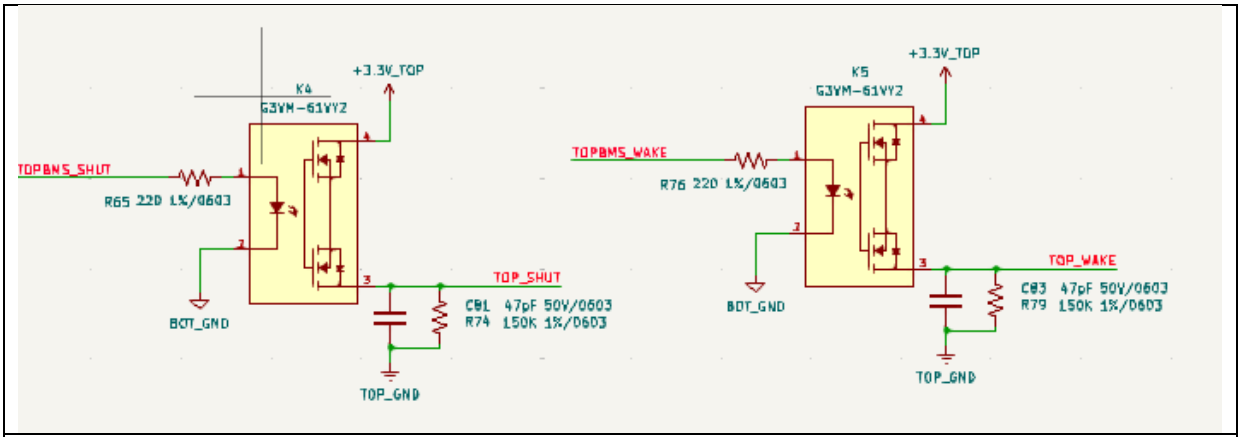
BOT_BMS 측에서 신호를 주면 TOPBMS 가 FET 제어.

BOT_BMS High 시 FET_OFF

TOP_CFETOFF/DFETOFF High 시 FET_OFF

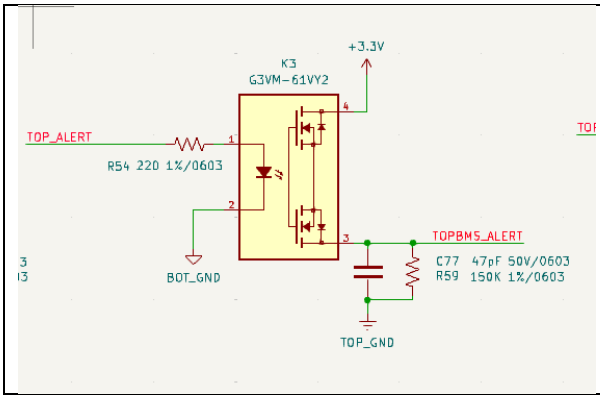


MCU 와 TOP_BMS 간 I2C 통신 절연



MCU 측에서 TOP_BMS Reset, Wake 신호 보낼 때 절연

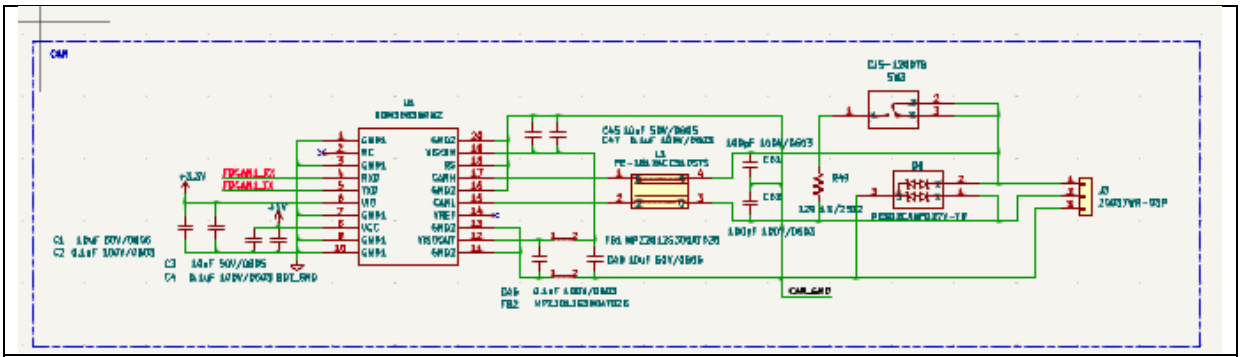
MCU High 시 TOP_BMS High



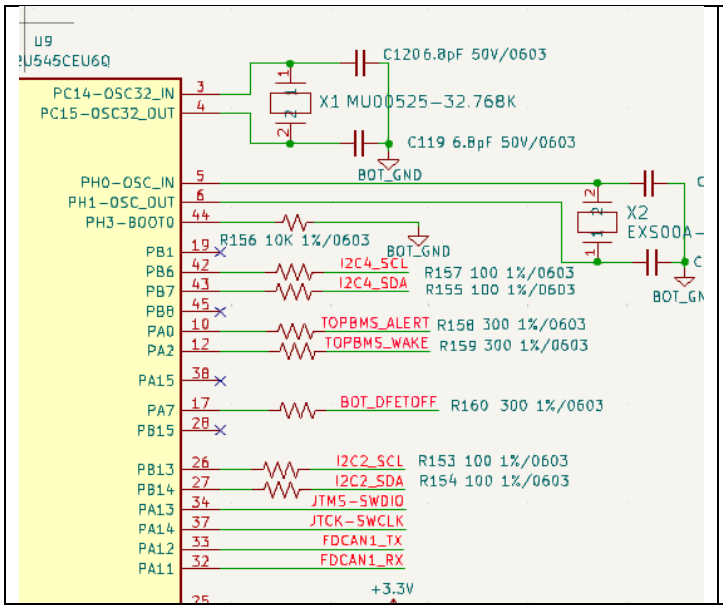
TOP_BMS 측에서 MCU 로 ALERT 신호 보낼 시 절연

TOP_BMS High 시 MCU High

3. 통신

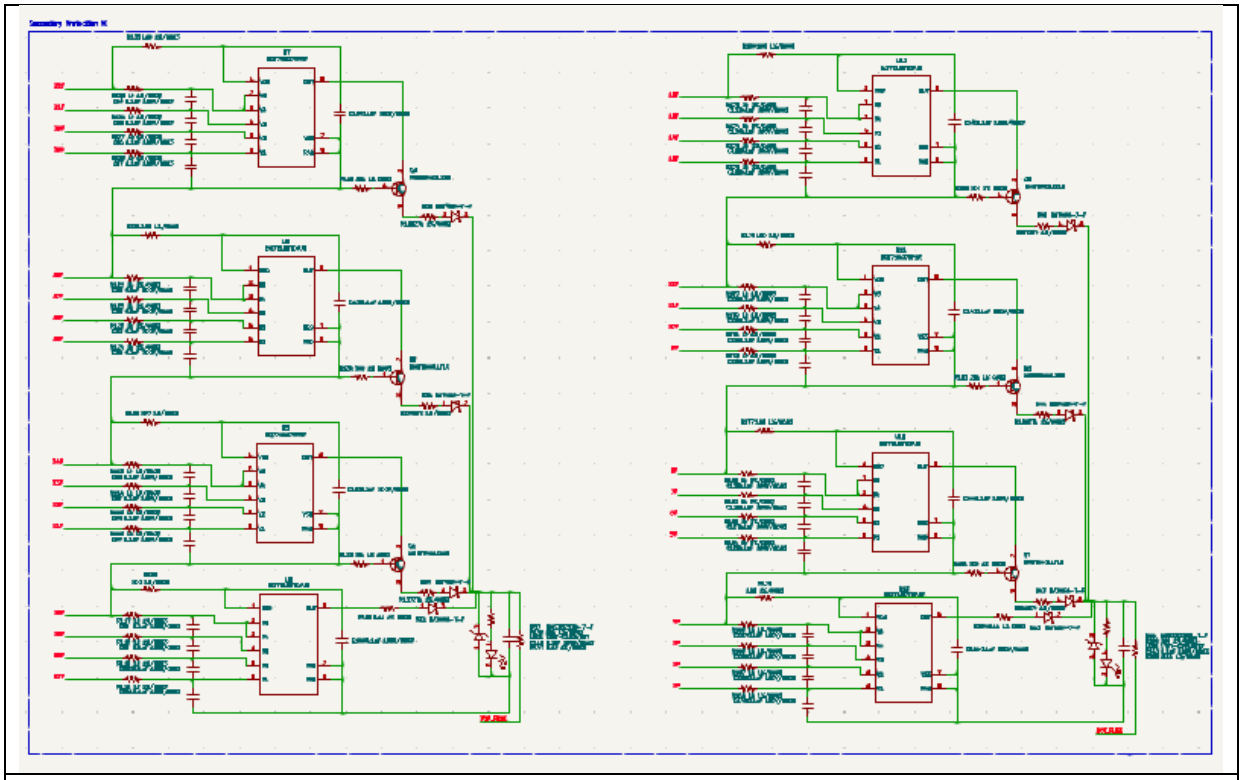


CAN 통신 사용. (외부와 통신)



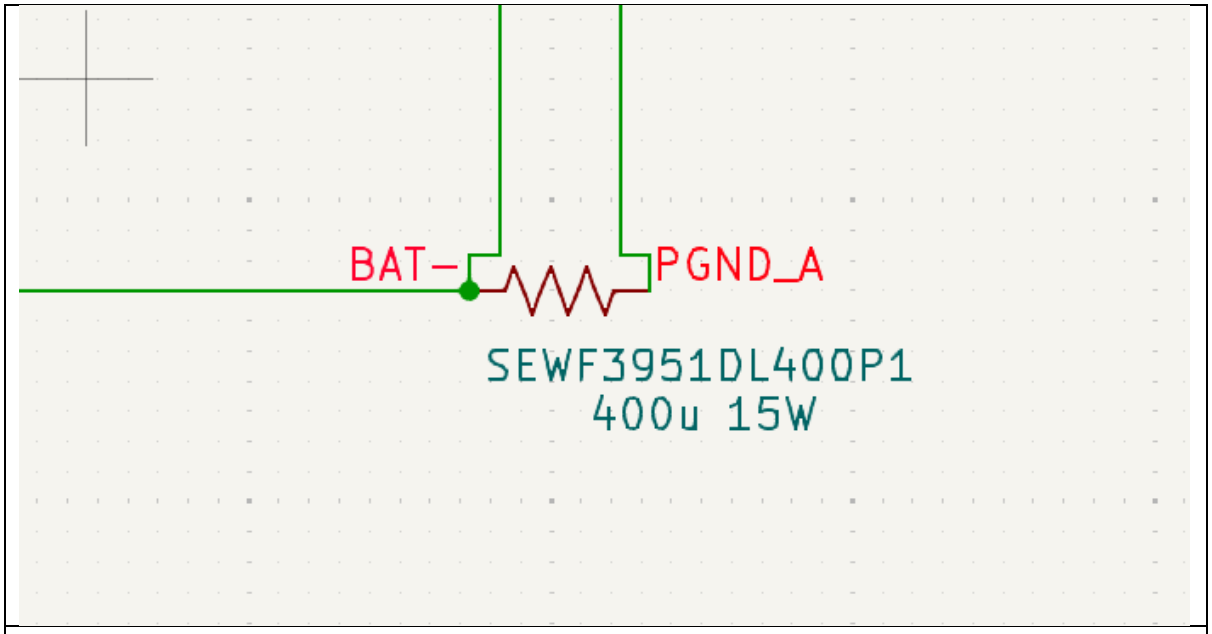
MCU BMS 통신의 경우 I2C 통신 사용

4. 2 차 보호기



2 차 보호기 사용. 각각 BOT_GND, TOP_GND 와 연결되어 별도의 절연처리 안함
전압 4.45V 이상 시 동작

5. 션트저항



400u 옴 션트 저항 선정. 최대 전류 150A -> 150A * 400u = 60mV
데이트 시트에 124mV -> 측정가능

BMS/MCU 핀을 어떠한 기능으로 사용할지에 대해 정리하였습니다.

핀 설정 정리(BOT_BMS)

핀 번호	핀 이름	핀 기능
48 번	VC16	16 셀 전압 측정
1 번	VC15	15 셀 전압 측정
2 번	VC14	14 셀 전압 측정
3 번	VC13	13 셀 전압 측정
4 번	VC12	12 셀 전압 측정
5 번	VC11	11 셀 전압 측정
6 번	VC10	10 셀 전압 측정
7 번	VC9	9 셀 전압 측정
8 번	VC8	8 셀 전압 측정
9 번	VC7	7 셀 전압 측정
10 번	VC6	6 셀 전압 측정
11 번	VC5	5 셀 전압 측정
12 번	VC4	4 셀 전압 측정
13 번	VC3	3 셀 전압 측정
14 번	VC2	2 셀 전압 측정
15 번	VC1	1 셀 전압 측정
16 번	VC0	셀 측정 기준 전압(0V)
17 번	VSS	IC 기준 전압
18 번	SRP	션트(+) 핀
19 번	NC	사용안함
20 번	SRN	션트(-) 핀
21 번	TS1	온도 측정
22 번	TS2	Wake
23 번	TS3	온도 측정
24 번	REG18	내부 참조 전압(1.8V)
25 번	ALERT	MCU_ALERT 신호(Active_High)
26 번	I2C_SCL	I2C 클럭 라인
27 번	I2C_SDA	I2C 데이터 라인
28 번	HDQ	온도 측정
29 번	CFETOFF	온도 측정

30 번	DFETOFF	BOTHOFF->DDSG, DCHG 핀 통해서 TOP_BMS 에 신호
31 번	DCHG	DCHG(ActiveHigh) -> CHG_FET OFF 시 High
32 번	DDSG	DDSG(ActiveHigh) -> DSG_FET OFF 시 High
33 번	RST_SHUT	MCU 로부터 Shut 신호 받음
34 번	REG2	사용안함
35 번	REG1	3.3V 출력
36 번	REGIN	REG1 에서 입력 전압 입력 받음
37 번	BREG	REGIN 으로 전압 입력 스위치 제어 ON
38 번	FUSE	2 차 보호기 동작 신호 입력(FUSE 사용 안함)
39 번	PDSG	사용안함
40 번	PCHG	사용안함
41 번	LD	사용안함
42 번	PACK	Pack 전압 입력 받음
43 번	DSG	사용 안함(TOP_BMS 방전 FET 제어)
44 번	NC	사용안함
45 번	CHG	사용 안함(TOP_BMS 충전 FET 제어)
46 번	BAT	BMS 전원 입력
47 번	CP1	Charg Pump(BOT_BMS Charg Pump 사용 안함)

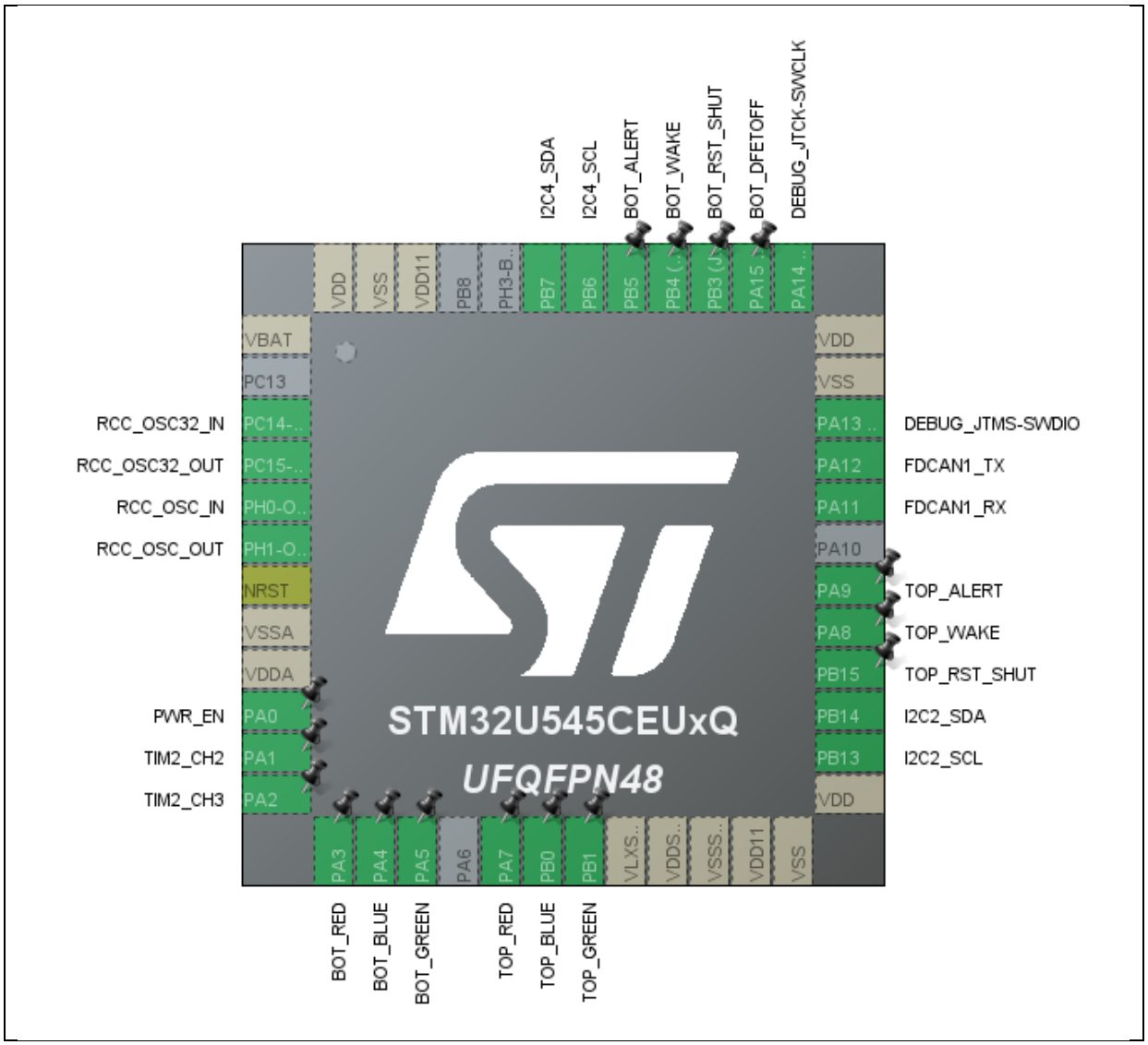
	TOP_BMS 연결		MCU 연결

핀 설정 정리(TOP_BMS)

핀 번호	핀 이름	핀 기능
48 번	VC16	16 셀 전압 측정
1 번	VC15	15 셀 전압 측정
2 번	VC14	14 셀 전압 측정
3 번	VC13	13 셀 전압 측정
4 번	VC12	12 셀 전압 측정
5 번	VC11	11 셀 전압 측정
6 번	VC10	10 셀 전압 측정
7 번	VC9	9 셀 전압 측정
8 번	VC8	8 셀 전압 측정
9 번	VC7	7 셀 전압 측정
10 번	VC6	6 셀 전압 측정
11 번	VC5	5 셀 전압 측정
12 번	VC4	4 셀 전압 측정
13 번	VC3	3 셀 전압 측정
14 번	VC2	2 셀 전압 측정
15 번	VC1	1 셀 전압 측정
16 번	VC0	셀 측정 기준 전압(0V)
17 번	VSS	IC 기준 전압
18 번	SRP	사용안함
19 번	NC	사용안함
20 번	SRN	사용안함
21 번	TS1	온도 측정
22 번	TS2	Wake
23 번	TS3	온도 측정
24 번	REG18	내부 참조 전압(1.8V)
25 번	ALERT	MCU_ALERT 신호(Active_High)
26 번	I2C_SCL	I2C 클럭 라인
27 번	I2C_SDA	I2C 데이터 라인
28 번	HDQ	온도 측정
29 번	CFETOFF	CFETOFF
30 번	DFETOFF	DFETOFF
31 번	DCHG	온도 측정

32 번	DDSG	온도 측정
33 번	RST_SHUT	MCU 로부터 Shut 신호 받음
34 번	REG2	사용안함
35 번	REG1	3.3V 출력
36 번	REGIN	REG1 에서 입력 전압 입력 받음
37 번	BREG	REGIN 으로 전압 입력 스위치 제어 ON
38 번	FUSE	2 차 보호기 동작 신호 입력(FUSE 사용 안함)
39 번	PDSG	PDSG
40 번	PCHG	사용안함
41 번	LD	사용안함
42 번	PACK	Pack 전압 입력 받음
43 번	DSG	DSG FET 제어
44 번	NC	사용안함
45 번	CHG	CHG FET 제어
46 번	BAT	BMS 전원 입력
47 번	CP1	Charg Pump

	BOT_BMS 연결		MCU 연결



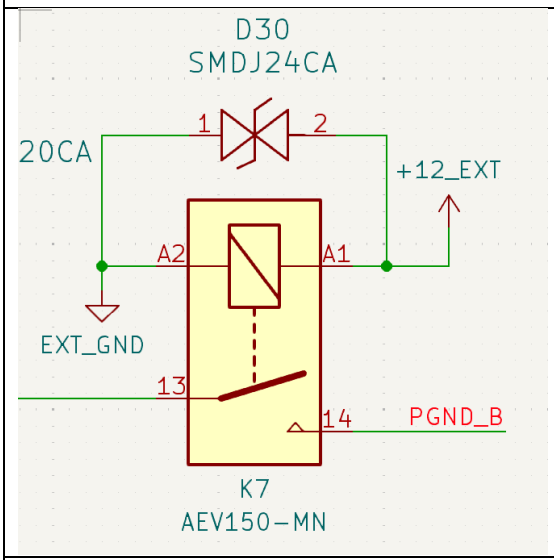
핀 설정 정리(MCU)

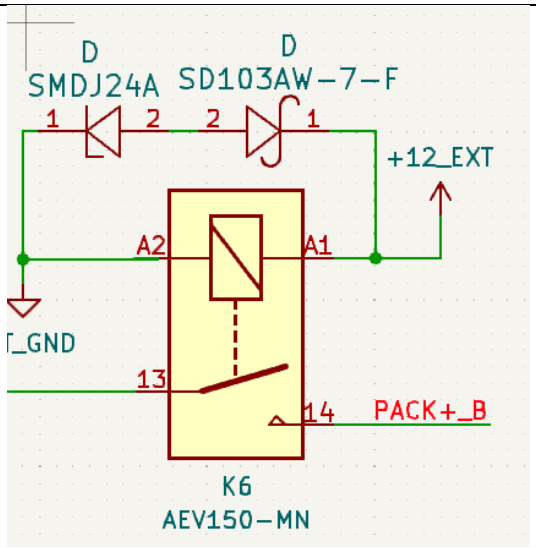
PIN_NUM	NAME	설정
PC14	RCC_OSC32_IN	RSE_Clock(Crystal)
PC15	RCC_OSC32_OUT	RSE_Clock(Crystal)
PH0	RCC_OSC_IN	HSE_Clock(Crystal)
PH1	RCC_OSC_OUT	HSE_Clock(Crystal)
PA1	FAN1_PWM	TIM2_2channel
PA2	FAN2_PWM	TIM2_3channel
PA3	BOT_RED	PUSH-PULL
PA4	BOT_BLUE	PUSH-PULL
PA5	BOT_GREEN	PUSH-PULL

PA7	TOP_RED	PUSH-PULL
PB0	TOP_BLUE	PUSH-PULL
PB1	TOP_GREEN	PUSH-PULL
PB13	I2C2_SCL	I2C Standard, 100khz
PB14	I2C2_SDA	I2C Standard, 100khz
PB15	TOP_RST_SHUT	PUSH-PULL
PA8	TOP_WAKE	PUSH-PULL
PA9	TOP_ALERT	INPUT
PA11	FDCAN_RX	Classic Mode
PA12	FDCAN_TX	Classic Mode
PA13	SWDIO	DEBUG
PA14	SWCLK	DEBUG
PA15	BOT_DFETOFF	OPEN-DRAIN, EXT_PULL-UP 3.3V
PB3	BOT_RST_SHUT	PUSH-PULL
PB4	BOT_WAKE	PUSH-PULL
PB5	BOT_ALERT	INPUT
PB6	I2C2_SCL	I2C Standard, 100khz
PB7	I2C2_SDA	I2C Standard, 100khz

회로 수정을 진행하였습니다.

릴레이 회로 수정





수정 전	수정 후

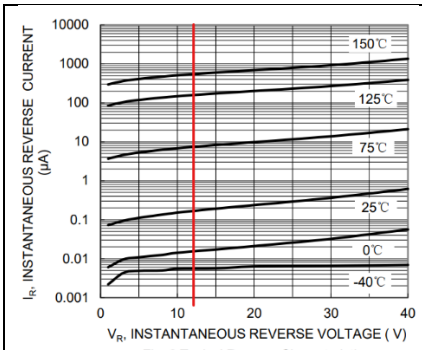
양방향 TVS 다이오드를 이용 -> 단향방 TVS 다이오드와 쇼트키 다이오드를 이용
12V_EXT 입력이 끊어지면 코일의 전류에 의해 A2 단의 전압이 급격히 상승. 이러한 경우 24V 이상으로 올라가면 TVS 가 ON 되면서 쇼트키 다이오드를 통해 전류 루프가 형성된다.
코일의 전류와 TVS/쇼트키 다이오드의 저항에 의해서 전류를 소모
TVS – 역방향 전압 생성 시 전류 루프 생성
쇼트키 – 12V 입력이 들어올 시 TVS 쪽으로 전류가 흐를 수 없도록 억제

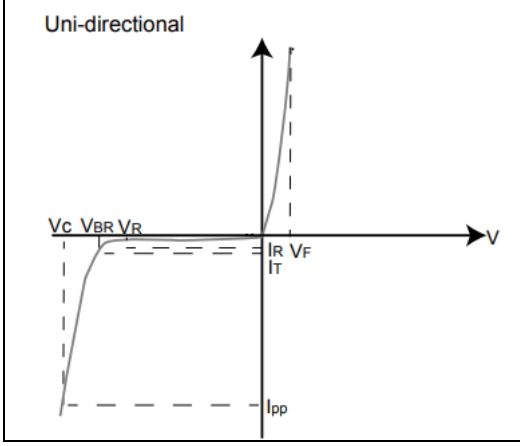
쇼트키 다이오드

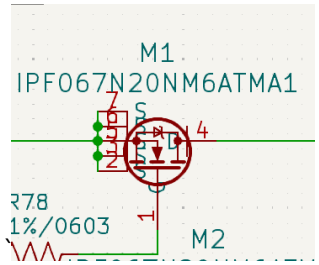
SD103AW-7-F

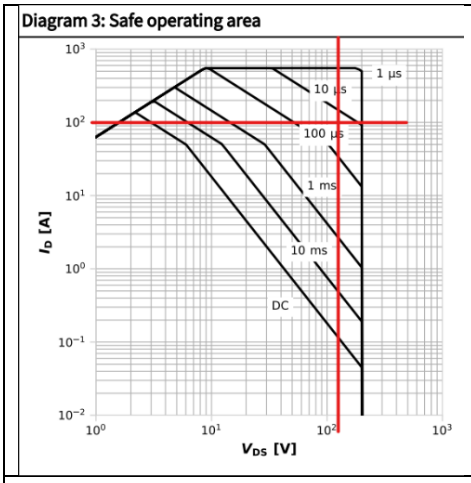
DigiKey 제품 번호	SD103AW7-FDITR-ND - 테 SD103AW7-FDICT-ND - 컷 SD103AW7-FDIDKR-ND - D
제조업체	Diodes Incorporated
제조업체 제품 번호	SD103AW-7-F
제품 요약	DIODE SCHOTTKY 40V 35
제조업체 표준 리드 타임	24주
고객 참조 번호	
제품 세부 정보	다이오드 40 V 350mA 표면
규격서	규격서
EDA/CAD 모델	SD103AW-7-F 모델

일반적인 다이오드는 PN 접합으로 다이오드 특성을 지니는데 반해 쇼트키 배리어 다이오드는 금속과 반도체와의 접합을 통해 발생하는 쇼트키 배리어를 이용한 다이오드.
일반적으로 PN 접합의 다이오드에 비해 순방향 전압 특성이 낮으며 스위칭 특성이 빠르다. 다만 누설 전류 (I_R) 가 크므로 열 설계를 잘못하면 열 폭주가 발생가능

 Fig. 2 Typical Reverse Characteristics	12V 입력이므로 이를 고려할 시 125'C 에서 약 150uA 누설전류가 흐를 것 같다. P = V x I 이므로 1.2mW 전력 손실이다.

TVS 다이오드 	TVS 다이오드는 정전기나 전원의 편차 등으로 인해 발생하는 예상치 못한 과전압이나 서지로부터 후단의 IC 를 보호하는 목적으로 사용된다. 정류 다이오드나 쇼트키 배리어 다이오드는 다이오드의 순방향 특성을 이용하지만 TVS 다이오드는 제너 다이오드와 마찬가지로 역방향 특성을 이용한다.
	왼쪽의 사진을 보면 역방향 전압이 걸릴 시 V_{BR} 전압 까지는 작은 전류가 흐르는 것을 확인할 수 있다. 이후 전압이 상승하면 전압 V_c로 클램프 하는 것을 확인할 수 있다. -> 특정 전압 이상이 역방향으로 걸리면 ON 되어서 전류를 흘려주는 방향으로 동작한다.

CHG/DSG FET 변경 	IPF067N20NM6ATMA1 FET 를 충/방전 라인에 10 개 병렬하여 사용하였다. 6.7m 옴 Rsd_on (Vgs – 10V) 이다. 100A 도통 시 6.7W 손실이 생긴다.



SOA 그래프는 다음과 같다.
140V Vds 에서 100A 가 흐를 경우 약 50us 를 버틸 수 있다.
순간 전력은 $P = V \times I$ 는 14kW
50us 동안 흐르므로
에너지는 14kW x 50us = 0.7J 이다.

사실 그냥 Rds_on 등 BMS 충/방전 FET 에서 중요하다고 생각하는 부분만 보면 이전에 사용한 FET 과 큰 차이점이 없는 것처럼 생각할 수 있다. 단순히 병렬 개수를 늘린 것으로 생각할 수 있다. 하지만 기존의 FET 과 가장 큰 차이점은 패키지 크기가 작아졌다는 것이다.

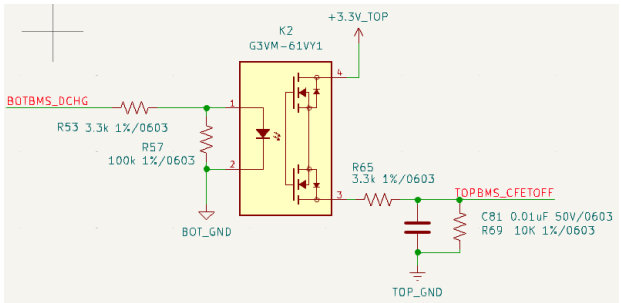
나는 패키지 크기가 크면 열을 더 많이 흡수할 수 있으므로 패키지 크기가 큰 것이 좋을 것이라고 생각하였다. 하지만 단락 상태에서는 패키지가 큰 것이 더 위험할 수 있다.

정상 상태의 경우 Rds_on 차이가 전류 분배를 결정한다. $V = IR$ 하지만 Vds 가 매우 큰 경우 즉 단락 상태에서는 인덕턴스가 전류를 결정한다. $\frac{di}{dt} = \frac{V}{L}$ (전류 상승은 다음과 같다) 따라서 병렬 소자들 사이에서 L 이 조금만 달라고 전류가 한 쪽으로 몰리게 된다.

패키지가 큰 경우 각 FET 간의 배선이 길어지게 되고 이는 결과적으로 기생 L 을 키우게 된다. 이러한 경우 L 이 작은 FET 으로 전류가 가장 많이 흐르게 되면 FET 의 SOA 를 초과할 수 있다.

확인하지는 않았으나 같은 스펙인 FET 일 경우 패키지가 크면 SOA 영역이 더 작을 수 있을 것 같다.

G3VM 회로 수정



3.3V 입력 시 전류가 0.667mA 가 흐른다. 이는 데이터 시트에 나와있는 LED 시동 전류와 맞게 한 것이다. ($\frac{3.3-1.27}{3.3k}$)

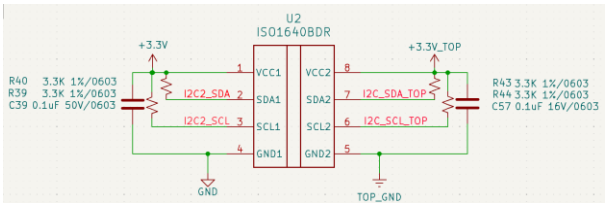
Item		Symbol		G3VM-61G2	G3VM-61G3	G3VM-61VY1	G3VM-61VY2	G3VM-61VY3	G3VM-63G	Unit	Measurement conditions
Input	LED forward voltage	V_F	Minimum	1.0	1.1				1.0	V	I_F=10 mA
			Typical	1.15	1.27				1.15		
			Maximum	1.3	1.4				1.3		
	Reverse current	I_R	Maximum	10						μA	V_R=5 V
	Capacitance between terminals	C_T	Typical	30		50	30			pF	V=0, f=1 MHz
	Trigger LED forward current	I_{FT} (I_{FC}) *2	Typical	0.4	–	0.2	1		0.6	mA	G3VM-61G2/61G3: I_O=400 mA G3VM-61VY1 : I_O=100 mA G3VM-61VY2 : I_O=500 mA G3VM-61VY3 : I_O=700 mA G3VM-63G : I_{OFF}=10 μA
			Maximum	1	0.2	1	3				
	Release LED forward current	I_{FC} (I_{FT}) *2	Minimum	0.1	–	0.01	0.1			mA	G3VM-61G2/61G3/61VY1/61VY2/61VY3 : I_{OFF}=100 μA G3VM-63G : I_O=500 mA
			Typical	–	0.001	–	0.5	–			

G3VM LED 동작 전류 0.2~1mA

V_{OH}	Output voltage high, 5 V case	ALERT, SDA (configured as SPI_MISO), SCL (configured as SPI_SCLK), CFETOFF (configured as GPO), DFETOFF (configured as GPO), DCHG, DDSG, pins driving from REG1, V_{REG1} set to 5 V nominal setting, V_{BAT} > 8 V, I_{OH} = -5.0 mA, 10 pF load	0.9 x V_{REG1} V_{REG1}	V

Vreg1 = 3.3V 구동 시 G3VM 입력 전압 3.3V

I2C 절연



I2C 절연 IC 의 풀업 저항을 4.7k -> 3.3k 로 수정하였다.
풀업 저항은 상승 시간과 Low 전류에 영향을 준다.
-> 상승시간을 줄이는 목적으로 저항 변경

Integrated one-time-programmable (OTP) memory programmable by customers on production line
Communication options include 400-kHz I²C, SPI, and HDQ one-wire interface
Dual-programmable LDOs for external system usage
48-pin TQFP package (PFB)

BQ76972 는 400kHz I2C 통신을 지원한다.
상승시간 공식은 다음과 같다.

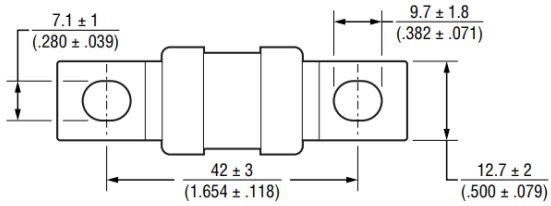
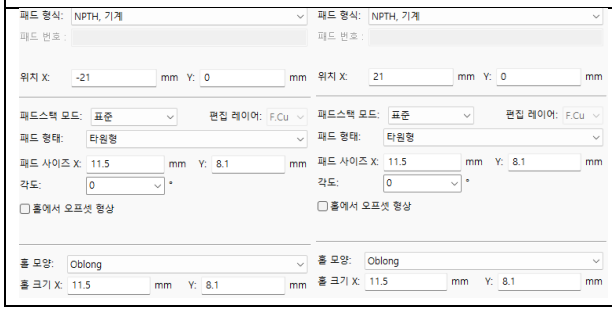
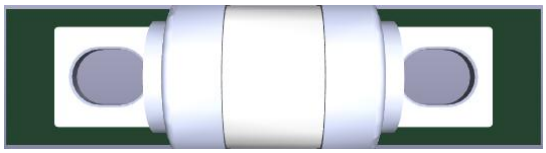
$$t_r(30 \rightarrow 70) = 0.847 \cdot R \cdot C$$

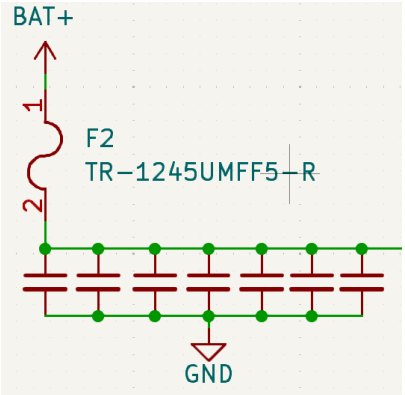
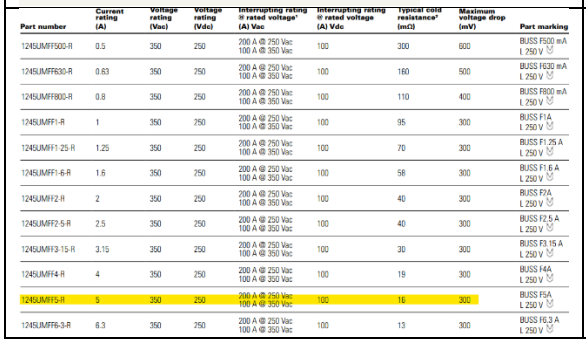
		MIN	NOM	MAX	UNIT
V_{SDA2}, V_{SCL2}	I2C Input and output signal voltages, Side 2	0		V_{CC2}	V
V_{IL1}	I2C Low-level input voltage, Side 1	0		480	mV
V_{IH1}	I2C High-level input voltage, Side 1	0.7 × V_{CC1}		V_{CC1}	V
V_{IL2}	I2C Low-level input voltage, Side 2	0		0.3 × V_{CC2}	V
V_{IH2}	I2C High-level input voltage, Side 2	0.5 × V_{CC2}		V_{CC2}	V
I_{OL1}	I2C Output current, Side 1	0.5		3.5	mA
I_{OL2}	I2C Output current, Side 2	0.5		50	mA
C1	Capacitive load, Side 1			80	pF
C2	Capacitive load, Side 2			400	pF
f_{max}	I2C Operating frequency(1)			1.7	MHz

Load CAP 을 최대로 계산하면 3.3k 에서 224 ns/1.12 μs 상승 시간이 나온다.
3.3V 기준 3.3k 는 1mA 이므로 Low 전류는 안정적인 범위이다.

FUSE footprint (PF-MB1-80)

PF-MB1-80 의 경우 footprint 가 없으므로 직접 footprint 를 그려줘야 한다.

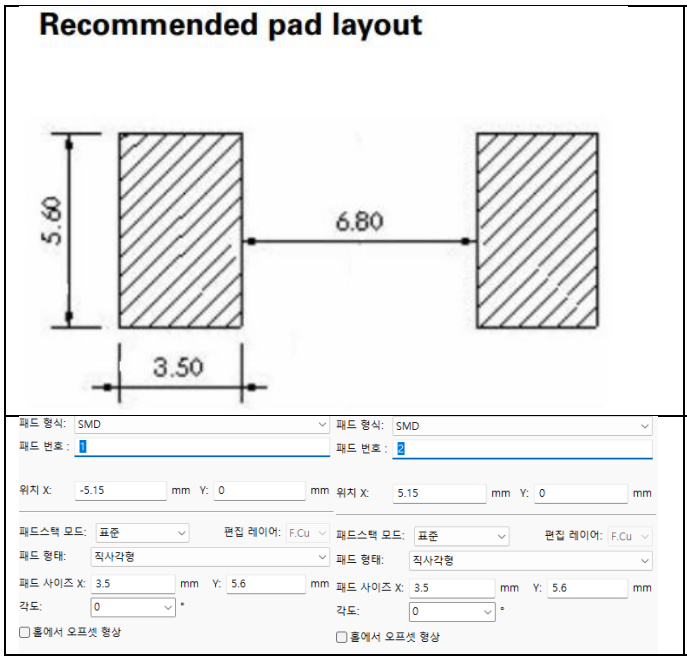
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>홀은 다음과 같이 공차를 고려하여 (11.5/8.1)로 뚫어주었다.
 
결과 모습</td>
</tr>
</table>

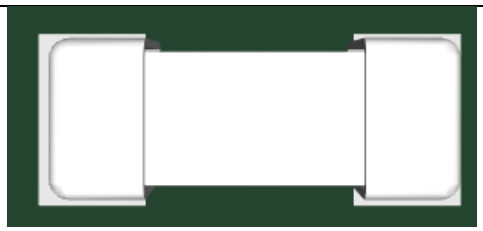
<table>
<tr>
<td>12V 컨버터(12V 3A 36W) FUSE
 
</td>
<td>12V 컨버터 입력 부분에 다음과 같이 FUSE 를 추가하였다.</td>
</tr>
<tr>
<td> 

Part number	Current rating (A)	Voltage rating (Vac)	Voltage rating (Vdc)	Interrupting rating @ rated voltage[1] (A) Vac	Interrupting rating @ rated voltage (A) Vdc	Typical cold resistance[2] (mΩ)	Maximum voltage drop (mV)	Part marking
1245UMFF500-R	0.5	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	300	600	BUSS FS00 mA L 250 V
1245UMFF630-R	0.63	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	160	500	BUSS F630 mA L 250 V
1245UMFF800-R	0.8	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	110	400	BUSS F800 mA L 250 V
1245UMFF1-R	1	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	95	300	BUSS F1A L 250 V
1245UMFF1-25-R	1.25	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	70	300	BUSS F1.25 A L 250 V
1245UMFF1-6-R	1.6	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	58	300	BUSS F1.6 A L 250 V
1245UMFF2-R	2	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	40	300	BUSS F2A L 250 V
1245UMFF2-5-R	2.5	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	40	300	BUSS F2.5 A L 250 V
1245UMFF3-15-R	3.15	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	30	300	BUSS F3.15 A L 250 V
1245UMFF4-R	4	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	19	300	BUSS F4A L 250 V
1245UMFF5-R	5	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	16	300	BUSS F5A L 250 V
1245UMFF6-3-R	6.3	350	250	200 A @ 250 Vac 100 A @ 350 Vac	100	13	300	BUSS F6.3 A L 250 V

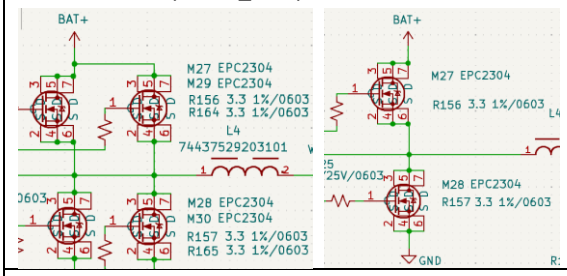
</td>
<td>FUSE 사양은 다음과 같다.
전압 정격은 250VDC
전류 정격은 5A 이다.
정상 상태 최대 전류는 V_bat 이 80V 일 때 0.5A 이다.</td>
</tr>
</table>

FUSE footprint (TR-1245UMFF5-R)	TR-1245UMFF5-R 또한 footprint 가 없으므로 직접 footprint 를 그려줘야 한다.





12V 컨버터(GAN_FET)



왼쪽의 사진과 같이 GAN_FET 2 개를 병렬로 두었던 것을 GAN_FET 1 개로 구동하는 것으로 변경하였다.

기존 FET 과 같이 GAN_FET 도 병렬로 구동이 쉬울 것이라고 생각하였으나 이는 잘못된 생각이다. 또한 기존 FET 도 병렬로 많이 쓰면 좋지 않다.

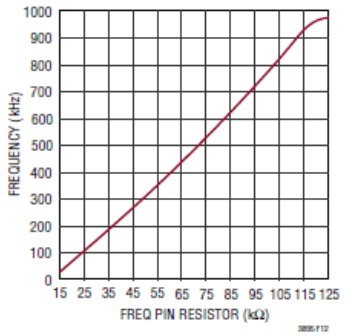
이는 위에서 CHG/DSG FET 을 변경한 것과 비슷한 이유이다. 일반 FET 과 달리 GAN_FET 은 빠른 스위칭이 장점이다. 이 말은 전류가 Rds 보다 인덕턴스와 커패시터의 영향을 많이 받는다는 의미이다. 즉 물리적 거리가 달라지면(병렬로 사용하면) 구동에 영향을 미칠 수 있다.

또한 GAN 의 Vth 는 일반 FET 보다 낮다. 이 때문에 빠른 스위칭이 가능하나 이 게이트 전압 진동 밀러 커플링 등에 민감하다. 병렬 연결 시에는 소스가 공통으로 연결되기 때문에

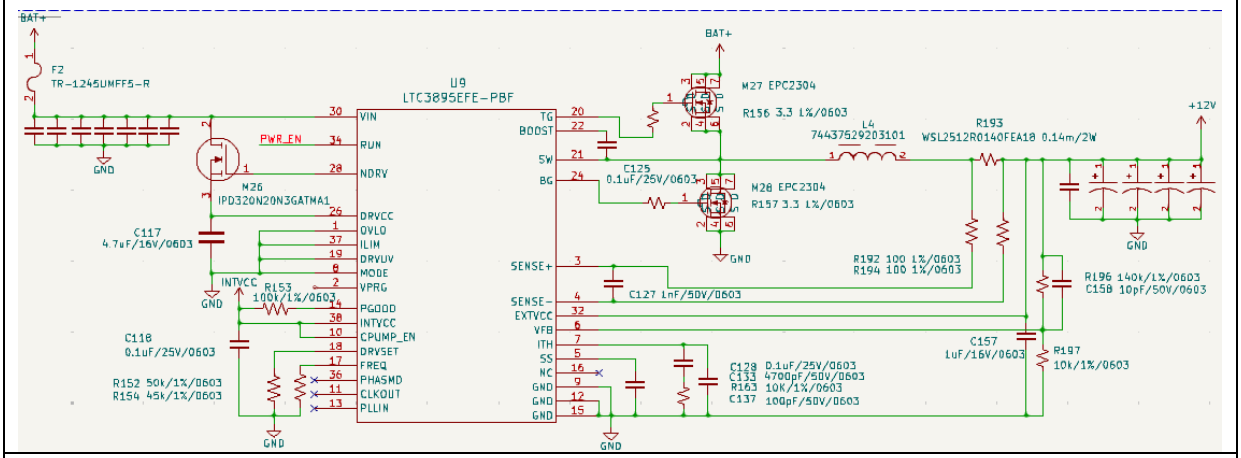
$V_s = L_s \frac{di}{dt}$가 생긴다. 이에 따라서 유효 게이트 전압이 달라지며 특정 소자가 빨리 ON 될 수 있다. 이는 다른 소자의 Vgs 를 낮추는 방향으로 동작하여 불균형을 키울 수 있다.

정리하면 GAN 의 경우 일반적인 DC 상황 보다는 스위칭 상황이 많고 이는 R 보다 L 을 통해서 전류가 나눠진다. 또한 빠른 스위칭이 가능하기 위해서는 Qg 가 작으므로 타이밍에 매우 민감하다. 이러한 GAN_FET 을 병렬로 연결하면 L 이 커지고 이는 타이밍에 영향을 주므로 GAN 을 병렬로 연결하는 것은 위험하다.

GAN 을 병렬로 연결하기 위해서는 인덕턴스를 고려한 설계가 필요할 것 같으나 실제 설계 시 기생 인덕턴스 등을 다 고려하여 설계할 수 있을 지는 의문이 든다.

12V 컨버터 주파수 250 kHz 변경  **Figure 12. Relationship Between Oscillator Frequency and Resistor Value at the FREQ Pin**	데이터 시트에서 보면 FREQ 핀과 GND 간의 연결에서 다음의 저항 값을 사용하면 다음의 주파수를 사용한다고 되어 있습니다. -> 45K 옴을 사용하여 250kHz 주파수를 맞췄습니다.
$\Delta I_L = \frac{V_{OUT}}{(f)(L)}\left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(NOM)}}\right)$	스위칭 주파수를 변경하였으므로 인덕터 리플을 살펴봐야 한다. 관련 공식은 다음과 같다.
 74437529203330 DigiKey 제품 번호 732-11712-ND 제조업체 Würth Elektronik 제조업체 제품 번호 74437529203330 제품 요약 FIXED IND 33UH 20.2A 6.9 MOHM 제조업체 표준 리드 타임 26주 고객 참조 번호 제품 세부 정보 33 µH 차폐 드럼 코어, 권선 인덕터 20.2 A 6.9m 규격서 규격서 EDA/CAD 모델 74437529203330 모델 여전 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 확인 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니	선정한 인덕터는 다음과 같다. 리플은 46% 정도이고 Isat 은 15.4A 이다. 리플 전류는 약 1.33A 이다. 따라서 평균 컷 전류는 $\frac{50mV}{14m\Omega} = 3.57A - \frac{1.33}{2} = 2.91A$ 이다. 따라서 2.9A 정도에서 전류가 제한된다.
$t_{ON(MIN)} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}(f)}$ BUCK 컨버터의 경우 최소 on 타임을 맞춰야 한다.	전압 차이가 최대인 140V 입력 시 ton 시간은 343ns 이다. 이는 최소 ON 타임 80ns 를 초과한다.

12V 컨버터



컨버터는 다음과 같이 동작한다.

1) VIN

2) RUN 1.2V 이상 시 스위칭 루프 동작

3) 내부적으로 DRVCC(게이트 드라이버 전원), INTVCC(내부 LDO) 준비

4) SS 커패시터 충전하면서 출력 상승, 소프트 스타트

5) 출력이 올라가면 VFB 가 0.8V 가 되도록 ITH 에어앰프가 조절

6) TG/BG 가 상/하단 FET 을 구동하여 SW 노드가 스위칭

12V 컨버터 핀 설정은 다음과 같다.

출력전압/피드백

VPRG: FLOAT 외부 전압 조절 가능하게 설정

VFB: 상/하단 전압 분압을 통해 0.8V 로 제어 0.8 x $(1+\frac{140k}{10k})$ = 12V

PGOOD: 오픈드레인으로 외부 풀업 필요. VFB 가 설정값 오차 10% 이상이면 LOW 로 떨어짐

소프트스타트/보상

SS: 소프트 스타트 0.1uF 을 10uA 가 충전한다. $t_{ss} = c_{ss} \times \frac{0.8V}{10uA} = 8ms$

ITH: 에러앰프 출력

전류제한

SENSE+/-: 14m 옴 션트 사용 50mV 컷 오프 이므로 대략 3.6A 컷

ILIM: 50mV 컷 오프 조건 설정

MODE: Burst Mode 25%

스위칭/게이트드라이브
TG/BG: 상/하단 FET 게이트 구동
SW: 스위칭 노드
BOOST: 부트스트랩(상단 FET 입력캡의 100 배 권장)
CPUMP_EN: 100% duty 까지 가능하게 하는 부스트 차지펌프 ON

주파수
FREQ: 45K 옴으로 250kHz 동작 설정
PLLIN/CLKOUT/PHASME: 외부 클럭 동기, 다상 사용용 핀(사용 안함)

전원레귤레이터
DRVSET: 저항 50k 옴으로 5V FET 구동 설정
DRVCC: FET Gate 구동 전압
NDRV: LDO 제어 FET Gate 구동 전압
DRVUV: 4.7V 이상 출력이 나오면 발열이 심한 입력이 아닌 전압 차가 적은 출력 전압을 내부 LDO 전원으로 사용
INTVCC: 내부 5V LDO 출력
EXTVCC: 이 핀 입력 값이 4.7V 이상이면 DRVCC 를 이 핀을 통해서 공급

보호
OVLO: 입력 전압은 BMS 에 의해 조절되므로 미사용